

第六章：斜压原始方程模式

根据教师 PPT 截图整理

目录

1 第三节 正压大气中的地转适应过程	2
1.1 定性分析	2
1.1.1 气压扰动引起的适应	2
1.1.2 风场扰动引起的适应	4
1.2 适应过程方程组的初步分析	5
1.2.1 改写方程组	7
1.2.2 散度波动方程	9
1.3 求解适应过程的方程组	13
1.3.1 波动解	15
1.3.2 定常解	24
1.3.3 奥布霍夫与叶笃正的例子	27
1.3.4 地转适应尺度理论	29
1.3.5 从正压适应方程组看尺度	34
1.4 正压地转适应过程特例分析	36

1 第三节 正压大气中的地转适应过程

1.1 定性分析

导入 本节首先指出：大尺度运动一方面基本上维持着地转的平衡状态，但另一方面又不能完全是地转的。因为若大气运动完全地转，则风场与气压场严格平衡，没有穿越等压线的运动，也就没有天气系统的变化和发展。

原文整理

大尺度运动一方面基本上维持着地转的平衡状态，但另一方面又不能完全是地转的。因为那样就没有天气的变化和发展了，因此地转平衡是重要的，地转平衡的破坏也是重要的。这种地转的建立-破坏-再建立的过程正是天气变化中一个极为重要的动力过程。

那么，地转平衡被破坏后地转关系又是如何得以恢复的呢？

教授批注

这里的核心问题是**地转适应**：当风场和气压场暂时不满足地转平衡时，在科氏力、气压梯度力和辐合辐散的共同作用下，系统如何通过调整风场与高度场，重新趋向地转平衡。它不是静态平衡本身，而是从非地转态向准地转态恢复的动力过程。

1.1.1 气压扰动引起的适应

高压初态 PPT 的例 1 讨论“初始时刻有气压场无风场”的情形。高压区存在气压梯度力，但初始风速为零，因此没有与气压梯度力平衡的科氏力。

原文整理

例 1：初始时刻有气压场无风场

$$\text{高压: } \begin{cases} -\frac{1}{\rho} \nabla p \neq 0, \\ \vec{V} = 0, \quad -\vec{f} \wedge \vec{V} = 0. \end{cases}$$

$$-\frac{1}{\rho} \nabla p - \vec{f} \wedge \vec{V} \neq 0 \implies \text{非地转的}$$

加速度大，风、压场不平衡。

辐散增强 对一个初始无风的高压中心而言，气压梯度力由高压指向低压，即从高压中心向外。因此空气首先被向外加速，形成水平辐散。PPT 对这个过程作了如下分步说明：

原文整理

高压，气压梯度力指向外，产生辐散运动。

1. 高压减弱，气压梯度力减小；
2. 由涡度方程知：辐散 $\sim$ 反气旋涡度增加，形成反气旋，产生向内的科氏力。
3. 只要向内的科氏力 $<$ 向外的气压梯度力，辐散运动将继续加强，高压（气压梯度力）继续减弱，科氏力继续加强 $\rightarrow$ 向内的科氏力与向外的气压梯度力达到平衡，此时向外的辐散达到最大。
4. 继续向外的辐散使向内的科氏力 $>$ 向外的气压梯度力，辐散减弱直至为 0。此时向内的加速度达最大，此后辐合 $\rightarrow \dots \rightarrow$ 如此循环往复，围绕地转平衡位置进行振荡。通过水平辐合辐散交替变化，地转偏差扰动激发出重力惯性波，能量频散，初始时刻集中在有限区域的非地转扰动能量散布到更广阔的空间 $\rightarrow$ 原来的非地转扰动减弱 $\rightarrow$ 穿越等压线运动逐渐减小 $\rightarrow$ 准地转。

教授批注

此处的“辐散 $\sim$ 反气旋涡度增加”来自水平散度与相对涡度的耦合。北半球高压外流在科氏力作用下向右偏转，逐渐形成反气旋式环流；这种环流对应的科氏力部分指向高压中心，因而能够抵消向外的气压梯度力。当地转偏差仍存在时，系统不会一次性到达平衡，而会以辐合、辐散交替的方式振荡，并向外辐射重力惯性波。

过程归纳 PPT 将高压无风初态的地转适应机制概括为：

原文整理

高压，气压梯度力指向外，产生辐散运动，则：

1. 高压减弱，气压梯度力减小；
2. 由涡度方程知：辐散 $\sim$ 反气旋涡度增加，形成反气旋，产生向内的科氏力。
3. 只要向内的科氏力 $<$ 向外的气压梯度力，辐散运动将继续加强，高压继续减弱，科氏力继续加强 $\rightarrow$ 向内的科氏力与向外的气压梯度力达到平衡，此时向外的辐散达到最大。
4. 继续向外的辐散使向外的气压梯度力 $<$ 向内的科氏力，辐散减弱直至为 0，此时向内的加速度达最大，此后辐合 $\rightarrow \dots \rightarrow$ 辐合辐散产生重力惯性波，能量频散，穿越等压线运动逐渐减小 $\rightarrow$ 准地转。

1.1.2 风场扰动引起的适应

南风初态 PPT 的例 2 讨论“初始时刻：有风场，无压力场”。假设 $x = 0$ 处有南风存在，即 $v > 0$ ，但气压场水平均匀，因此初始地转风为零，风场完全表现为地转偏差。

原文整理

例 2：初始时刻：有风场，无压力场

假设在 $x = 0$ 处有南风存在 ($v > 0$)，气压场水平均匀。

因为气压场分布均匀，地转风为 0，有地转偏差存在，风压场不平衡，为非地转运动。

$$\frac{\partial u}{\partial t} > 0, \quad u > 0,$$

在 $-L < x < 0$ 的区域辐散，自由面下降；在 $L > x > 0$ 的区域辐合，自由面上升。这样，在 $-L < x < L$ 之间

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi}{\partial x} &> 0. \\ \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - fv = -\frac{\partial \Phi}{\partial x}, \\ \frac{\partial v}{\partial t} + fu = -\frac{\partial \Phi}{\partial y}, \\ \frac{\partial \Phi}{\partial t} - C_0^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

风压调整 在上述例子中，由于 $u > 0$ 且 $\partial v / \partial t < 0$ ，在 $x = 0$ 处南风减小，并向气压场适应。PPT 给出：

原文整理

因为 $u > 0$ ， $\frac{\partial v}{\partial t} < 0$ ，在 $x = 0$ 处南风减小，向气压场适应。

$$v_g = \frac{1}{f} \frac{\partial \Phi'}{\partial x} > 0$$

是增大的，到某一时刻

$$v = v_g = \frac{1}{f} \frac{\partial \Phi'}{\partial x} > 0,$$

达到一个平衡态。

$v = v_g$ 时， u 达到最大。下一时刻， $x > 0$ 继续辐合， $x < 0$ 继续辐散，

$$\frac{\partial \Phi'}{\partial x} \text{ 继续增加, } v < v_g, \quad \frac{\partial u}{\partial t} < 0, \quad \text{西风减小, } \dots$$

风压场调整与上述过程相反，直至达到一个新的平衡态。

循环往复。水平辐合辐散激发出重力惯性波，能量频散，振荡随时间衰减，最后达到地转平衡状态：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial \Phi'}{\partial t} = 0, \quad v = v_g = \frac{1}{f} \frac{\partial \Phi'}{\partial x}.$$

可见，地转偏差激发出重力惯性波，频散。

教授批注

这个例子说明：即使初始没有压力场，只要存在局地风场扰动，也会通过辐合辐散改变自由面或位势高度场。高度场一旦形成水平梯度，就会产生气压梯度力，使风场逐步向地转风调整。风场适应气压场、气压场适应风场，是同一地转适应过程的两个侧面。

1.2 适应过程方程组的初步分析

变量组 PPT 将地转适应过程满足的方程写成只含 u, v, Φ 的线性方程组，并强调“忽略平流项的方程”：

原文整理

$$u, v, \Phi$$

适应过程满足的方程（**忽略平流项的方程**）：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - fv = -\frac{\partial \Phi}{\partial x} & \rightarrow \rightarrow (1), \\ \frac{\partial v}{\partial t} + fu = -\frac{\partial \Phi}{\partial y} & \rightarrow \rightarrow (2), \\ \frac{\partial \Phi}{\partial t} C_0^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0 & \rightarrow \rightarrow (3). \end{cases}$$

气压梯度力与科氏力不平衡，引起风场的调整；水平的辐合辐散，引起高度场的调整。

偏差分解 初态为非地转，终态为地转、无地转偏差。PPT 将地转偏差分解为涡旋运动部分和位势运动部分：

原文整理

初态：非地转

$$\text{地转偏差由两部分组成：} \quad \vec{V}' = \vec{V}'_{\psi} + \vec{V}'_{\chi},$$

即涡旋运动部分和位势运动部分。

终态：地转，无地转偏差

风场与气压场满足：

$$\begin{cases} u_g = -\frac{1}{f} \frac{\partial \Phi}{\partial y}, \\ v_g = \frac{1}{f} \frac{\partial \Phi}{\partial x}, \end{cases} \quad \text{涡度与气压场:} \quad \zeta_g = \frac{1}{f} \nabla^2 \Phi.$$

地转适应过程不考虑 β 。

图示意 PPT 用两组示意图说明地转偏差的组成：

原文整理

高压无风时，图中气压梯度力 $\vec{P}$ 指向外，地转风 $\vec{V}_g$ 垂直于气压梯度力。由于实际风 $\vec{V} = 0$ ，故

$$\vec{V}' = -\vec{V}_g.$$

初始时刻，地转偏差仅有涡旋部分。

当产生辐散后，

$$\vec{V}' = \vec{V}_\chi - \vec{V}_g, \quad \vec{V}'_\chi = \vec{V}_\chi, \quad \vec{V}'_\psi = -\vec{V}_g.$$

地转偏差不仅有涡旋运动部分，还有辐散部分。

另一个示意图给出：反气旋无相应气压场时，

$$\vec{V}' = \vec{V}.$$

初始时刻，地转偏差仅有涡旋部分；当产生辐合后，

$$\vec{V}' = \vec{V} - \vec{V}_g, \quad \vec{V}'_\chi = \vec{V}_\chi, \quad \vec{V}'_\psi = \vec{V}_\psi - \vec{V}_g.$$

地转偏差不仅有涡旋运动部分，还有辐合部分。

散度项 若不考虑 f 随 y 的变化，即不考虑 β ，则地转风散度近似为零：

原文整理

不考虑 f 随 y 的变化（不考虑 β ），则散度 D ：

$$D_g = \frac{\partial u_g}{\partial x} \frac{\partial v_g}{\partial y} \approx 0.$$

$$D = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y} \equiv \left(\frac{\partial u'}{\partial x} \frac{\partial v'}{\partial y} \right) \left(\frac{\partial u_g}{\partial x} \frac{\partial v_g}{\partial y} \right) \approx \frac{\partial u'}{\partial x} \frac{\partial v'}{\partial y}.$$

散度 D ，代表了地转偏差的位势运动部分，穿越等压线的运动才能引起辐合辐散；而地转偏差的涡旋运动部分，是由什么体现的呢？

教授批注

在 $f = f_0$ 的平面近似下，地转风由高度场诊断而来，其水平散度为零。因此总散度 D 主要反映地转偏差的辐合辐散部分，即速度势部分。地转偏差的另一个组成部分，即涡旋运动部分，则要用涡度方程来刻画。

1.2.1 改写方程组

涡度式 对动量方程取交叉微分，得到涡度方程。PPT 写为：

原文整理

改写方程组

$\frac{\partial}{\partial x}(2) - \frac{\partial}{\partial y}(1)$ ，得到如下的涡度方程：

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + fD = 0.$$

$\frac{\partial}{\partial x}(1) + \frac{\partial}{\partial y}(2)$ ，得到如下的散度方程：

$$\frac{\partial D}{\partial t} - f\zeta + \nabla^2 \Phi = 0.$$

原文整理

这样，原来的方程组就化为 ζ, D, Φ ：

$$\begin{cases} \frac{\partial \zeta}{\partial t} + fD = 0 & \rightarrow \rightarrow (4), \\ \frac{\partial D}{\partial t} - f\zeta + \nabla^2 \Phi = 0 & \rightarrow \rightarrow (5), \\ \frac{\partial \Phi}{\partial t} + C_0^2 D = 0 & \rightarrow \rightarrow (6). \end{cases}$$

$$D \neq 0.$$

由 (4) 知：

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} \neq 0,$$

引起涡旋运动发生变化；由 (6) 知：

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} \neq 0,$$

引起气压场发生变化。

教授批注

这里的三式构成线性地转适应的基本闭合系统。式 (4) 表明散度会通过科氏力改变涡度；式 (5) 表明涡度、散度倾向和高度场曲率共同控制散度变化；式 (6) 表明散度直接造成高度场或气压场变化。

平衡态 若 $D = 0$ 且 $\partial D / \partial t = 0$ ，则：

原文整理

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0, \quad \text{气压场不变了；}$$

且

$$\zeta = \zeta_g, \quad D = D_g = 0, \quad \text{地转偏差为 0, 地转平衡。}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} D \rightarrow 0, \\ \frac{\partial D}{\partial t} \rightarrow 0 \end{cases} \quad \text{的机制就是地转适应过程的机制。}$$

位涡守恒 由 (4)、(6) 消去 D ，得到正压位涡守恒方程的线性化形式：

原文整理

$$\begin{cases} \frac{\partial \zeta}{\partial t} + fD = 0 & \rightarrow \rightarrow (4), \\ \frac{\partial D}{\partial t} - f\zeta + \nabla^2 \Phi = 0 & \rightarrow \rightarrow (5), \\ \frac{\partial \Phi}{\partial t} + C_0^2 D = 0 & \rightarrow \rightarrow (6). \end{cases}$$

把 (4)、(6) 消去 D ，得到：

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\zeta - \frac{f}{C_0^2} \Phi \right) = 0.$$

奥布霍夫位涡

地转适应过程中奥布霍夫位涡守恒。

初态（非地转）位涡 = 终态（准地转）位涡

位涡守恒决定了终态的风压场。

教授批注

$\zeta - f\Phi/C_0^2$ 是本线性浅水型系统中的奥布霍夫位涡。它把初始涡度扰动与初始高度扰动合并成一个守恒量。地转适应过程中可辐射出去的是重力惯性波能量，而位涡本身留在流场中，最终约束并决定准地转终态。

正压位涡 PPT 还用浅水位涡给出线性化说明：

原文整理

正压位涡守恒方程线性化

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\zeta + f_0}{h} \right) = 0, \quad h = H + h'.$$

当 $h' \ll H$ 时，

$$\frac{\zeta + f}{H + h'} = \frac{1}{H} \frac{\zeta + f}{1 + h'/H}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+x} \approx 1 - x,$$

$$\frac{\zeta + f}{H + h'} = \frac{1}{H} (\zeta + f_0) \left(1 - \frac{h'}{H} \right) = \frac{1}{H} \left(\zeta + f_0 - \zeta \frac{h'}{H} - \frac{h' f_0}{H} \right).$$

若

$$\frac{h'}{H} \ll 1, \quad \zeta = \zeta, \quad \zeta \frac{h'}{H} \text{ 线性化时需略掉,}$$

且 H, f_0 不随 y 变化, $\Phi = gh', C_0^2 = gH$, 上式简化为:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\zeta - \frac{f_0 \Phi}{C_0^2} \right) = 0.$$

1.2.2 散度波动方程

散度变 PPT 接着讨论 D 的变化。在方程组中消去 ζ, Φ , 即可得到反映 D 变化的方程。

原文整理

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + fD = 0, \quad \frac{\partial D}{\partial t} - f\zeta + \nabla^2 \Phi = 0, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial t} + C_0^2 D = 0.$$

下面讨论 D 的变化:

在方程组 (*) 中消去 ζ, Φ , 即得到反映 D 变化的方程。

$$\frac{\partial}{\partial t} (5) \text{ 得到: } \frac{\partial^2 D}{\partial t^2} - f \frac{\partial \zeta}{\partial t} \nabla^2 \frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0.$$

把 (4) 式和 $\nabla^2 (6)$ 式代入上式, 得到如下形式的波动方程:

$$\frac{\partial^2 D}{\partial t^2} f^2 D - C_0^2 \nabla^2 D = 0.$$

波动方程

原文整理

手写推导等价写为:

$$\frac{\partial}{\partial t}(5): \quad \frac{\partial^2 D}{\partial t^2} - f \frac{\partial \zeta}{\partial t} \nabla^2 \frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0 \quad \rightarrow (7),$$

$$\nabla^2(6): \quad \nabla^2 \frac{\partial \Phi}{\partial t} C_0^2 \nabla^2 D = 0 \Rightarrow \nabla^2 \frac{\partial \Phi}{\partial t} = -C_0^2 \nabla^2 D \quad \rightarrow (8),$$

$$\text{由(4) 式可得:} \quad \frac{\partial \zeta}{\partial t} = -fD \quad \rightarrow (9),$$

将 (8)、(9) 两式代入 (7) 式中, 得:

$$\frac{\partial^2 D}{\partial t^2} - f(-fD) - C_0^2 \nabla^2 D = 0,$$

整理后:

$$\frac{\partial^2 D}{\partial t^2} f^2 D - C_0^2 \nabla^2 D = 0.$$

波动解 对散度波动方程设波解:

原文整理

$$\frac{\partial^2 D}{\partial t^2} f^2 D - C_0^2 \nabla^2 D = 0.$$

设波解为

$$D = \hat{D} e^{ik(x-ct)},$$

代入上面典型波动方程, 得到:

$$[(-ikc)^2 + f^2 - C_0^2(ik)^2] D = 0,$$

$$\Rightarrow -k^2 c^2 + f^2 + C_0^2 k^2 = 0,$$

$$\Rightarrow c^2 = \frac{f^2}{k^2} + C_0^2,$$

$$\Rightarrow c = \pm \sqrt{\frac{f^2}{k^2} + C_0^2} = \pm \sqrt{\frac{f^2}{k^2} + gH}.$$

重力惯性外波的波解

频散波:

$$\omega = ck \Rightarrow c_g = \frac{\partial \omega}{\partial k} = c + k \frac{\partial c}{\partial k} = \pm \frac{C_0^2}{c}.$$

$$\therefore |c| \geq |c_0|, \quad |c_g| \leq |c_0|, \quad |c_g|_{\max} = c_0.$$

重力惯性外波的扰动能量传播速度最大值为 C_0 .

教授批注

散度 D 满足的是重力惯性外波方程。频率中同时含有惯性频率 f 和重力波速度 $C_0 = \sqrt{gH}$ ，说明适应过程中辐合辐散扰动不是原地消失，而是以重力惯性波形式把非地转能量向外传播。

初条件 由于散度方程是二阶时间方程，PPT 强调需要两个初始条件：

原文整理

$$\frac{\partial^2 D}{\partial t^2} f^2 D - C_0^2 \nabla^2 D = 0 \quad \sim \sim \text{齐次方程}$$

两个初条件：

$$\begin{cases} D|_{t=0} = g_1(x, y), \\ \left. \frac{\partial D}{\partial t} \right|_{t=0} = g_2(x, y). \end{cases}$$

存在地转偏差

如果是齐次初条件，则：

$$\begin{cases} D \equiv 0, \\ \frac{\partial D}{\partial t} \equiv 0, \end{cases} \quad \text{地转偏差为零。}$$

方程 (5) $\Rightarrow$

$$\zeta = \frac{\nabla^2 \Phi}{f} \quad \text{地转涡度,}$$

方程 (4) $\Rightarrow$

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = 0,$$

方程 (6) $\Rightarrow$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0.$$

若初始时刻满足地转关系，则没有重力惯性外波激发出来。

重力惯性波是由初始局地的地转偏差激发出来的。

能量散 实际情况下，初始地转偏差只存在于局地，而不是全球都有。PPT 对能量频散作如下说明：

原文整理

实际情况是：初始的地转偏差只存在局地，而不是全球都有，即**不平衡的区域只是局地**。

因此激发的重力惯性波，也是存在于局地的区域。

但由于它是频散波，能量以群速度向四周频散开来。

$$\text{由能量守恒, 即: } E_0 S_0 = ES \Rightarrow E = \frac{E_0 S_0}{S}.$$

$$\because S_0 \ll S, \quad S \rightarrow \infty \quad (\text{向无穷空间频散})$$

$$\therefore E \rightarrow 0, \quad \text{重力惯性波的振幅很小。}$$

$$\Rightarrow D \rightarrow 0, \quad \frac{\partial D}{\partial t} \rightarrow 0.$$

E 能量密度

原文整理

说明：

$$\left. \begin{array}{l} D|_{t=0} \neq 0, \\ \frac{\partial D}{\partial t} \Big|_{t=0} \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow E_0 \neq 0,$$

$$\left. \begin{array}{l} D|_{t=0} = 0, \\ \frac{\partial D}{\partial t} \Big|_{t=0} \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow E_0 \neq 0,$$

$$\left. \begin{array}{l} D|_{t=0} \neq 0, \\ \frac{\partial D}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow E_0 \neq 0.$$

只要有一个初条件不齐次，重力惯性波就不会消失。

机制 PPT 将上述物理图像总结为：

原文整理

地转适应过程的机制：

“**局地**的重力惯性波向**全球**的频散”机制。

物理分析：

初始局地的地转偏差，激发出重力惯性波；重力惯性波是频散波，它的能量向全球频散。这样，单位体积大气的非地转能量逐渐减少，振荡随时间是衰减的，从局地看，这时候重力惯性波消失，地转偏差消失（否则它一直在传播），并最终建立起稳定的地转平衡。

所以说，**重力惯性外波的频散是正压大气中地转适应过程最基本的物理机制**，当出现地转偏差时，在**科氏力**的作用下，通过**整层大气辐合辐散交替变化**，使气压场和流场相互调整又重新建立起地转平衡状态。

1.3 求解适应过程的方程组

原方程 PPT 第三部分开始求解适应过程方程组：

原文整理

三、求解适应过程的方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial \zeta}{\partial t} + fD = 0, \\ \frac{\partial D}{\partial t} - f\zeta + \nabla^2 \Phi = 0, \\ \frac{\partial \Phi}{\partial t} + C_0^2 D = 0. \end{cases}$$

散度场同时调节涡旋场和气压场，这一过程中科氏力起到决定性作用。最终促使涡旋场和气压场平

流势函数 引入流函数 ψ 与势函数 χ ，将水平风分解为无辐散的涡旋部分与无旋的辐散部分：

原文整理

引入流函数 ψ 和势函数 χ ，

$$\vec{V} = \vec{V}_\psi + \vec{V}_\chi,$$

则：

$$\begin{aligned} u &= -\frac{\partial \psi}{\partial y} + \frac{\partial \chi}{\partial x}, & v &= \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\partial \chi}{\partial y}. \\ \zeta &= \nabla^2 \psi, & D &= \nabla^2 \chi. \end{aligned}$$

令

$$\sigma = \frac{\Phi}{C_0^2},$$

代入方程组，得到：

$$\begin{cases} \nabla^2 \left(\frac{\partial \psi}{\partial t} + f\chi \right) = 0 \Rightarrow \nabla^2 f_1 = 0, \\ \nabla^2 \left(\frac{\partial \chi}{\partial t} - f\psi + C_0^2 \sigma \right) = 0 \Rightarrow \nabla^2 f_2 = 0, \\ \frac{\partial \sigma}{\partial t} + \nabla^2 \chi = 0. \end{cases}$$

调和零 PPT 说明：若二维函数在区域 Ω 内有二阶连续偏导数且满足拉普拉斯方程，则称其为区域 Ω 中的调和函数。

原文整理

如果二维函数 $f(x, y)$ 在区域 Ω 内有二阶连续偏导数且满足拉普拉斯方程，则称 f 为区域 Ω 中的调和函数。

调和函数的极限只能在边界上取得。初始扰动出现在有限区域，且扰动是有界的，在物理上可认为调和函数在无穷远处为 0。根据极值定理，调和函数在整个平面上为 0：

$$f_1 = 0, \quad f_2 = 0.$$

这样，方程组变为：

$$\begin{cases} \frac{\partial \psi}{\partial t} + f\chi = 0, \\ \frac{\partial \chi}{\partial t} - f\psi + C_0^2 \sigma = 0, \\ \frac{\partial \sigma}{\partial t} + \nabla^2 \chi = 0. \end{cases}$$

奥布霍夫地转适应方程组

三个方程，3 个未知量： χ, ψ, Φ .

解结构 PPT 在第 32 页提出问题：

原文整理

奥布霍夫地转适应方程组的解具有几部分？

- 过程：激发出重力惯性外波；
- $\rightarrow$ 波动解，且随着时间的推移，波动解趋近于 0；
- 终态：地转适应的最后状态是地转平衡状态。

终态解有何特点？

教授批注

因此，适应方程组的解自然分为两部分：一部分是随时间传播并因频散而局地衰减的重力惯性波动解；另一部分是由守恒位涡决定的准静态终态解。后续页面将围绕终态解的条件和形式继续推导。

最终态 地转适应最终结果为地转平衡状态。PPT 将其写为：

原文整理

地转适应最终结果为**地转平衡状态**：

$$\sigma = \frac{\Phi}{C_0^2}.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} D = 0, \quad \nabla^2 \chi = 0 \Rightarrow \chi = 0 \xrightarrow{\partial \psi / \partial t + f \chi = 0} \frac{\partial \psi}{\partial t} = 0, \\ \frac{\partial D}{\partial t} = 0, \quad \nabla^2 \frac{\partial \chi}{\partial t} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \chi}{\partial t} = 0 \xrightarrow{\partial \sigma / \partial t + \nabla^2 \chi = 0} \frac{\partial \sigma}{\partial t} = 0, \\ \frac{\partial \chi}{\partial t} = 0 \xrightarrow{\partial \chi / \partial t - f \psi + C_0^2 \sigma = 0} \psi = \frac{C_0^2}{f} \sigma = \frac{\Phi}{f} = \psi_g. \end{array} \right.$$

定常解

※ 等流函数线，就是等位势线。

$$u_g = -\frac{\partial \psi_g}{\partial y} = -\frac{1}{f} \frac{\partial \Phi}{\partial y}, \quad v_g = \frac{\partial \psi_g}{\partial x} = \frac{1}{f} \frac{\partial \Phi}{\partial x}.$$

$$\Rightarrow \zeta_g = \nabla^2 \frac{\Phi}{f} = \nabla^2 \psi_g \Rightarrow \psi_g = \frac{\Phi}{f} \quad \text{地转流函数。}$$

∴ 地转适应的定常解相应于地转完成适应状态，为无辐散涡旋流动，流线与等压线重合，风场与气

两类解 奥布霍夫地转适应方程组的解可以分成两部分：

原文整理

$$\psi(x, y, t) = \bar{\psi}(x, y) + \psi'(x, y, t),$$

$$\chi(x, y, t) = \bar{\chi}(x, y) + \chi'(x, y, t),$$

$$\Phi(x, y, t) = \bar{\Phi}(x, y) + \Phi'(x, y, t).$$

- 第一部分为**定常解**，也就是我们所需的地转适应的最后状态，可以利用奥布霍夫位涡守恒这一性质去求解；
- 第二部分为**波动解**，且应满足

$$t \rightarrow \infty \text{ 时, 波动解} \rightarrow 0.$$

1.3.1 波动解

势运动 PPT 首先讨论波动解，并指出地转适应过程中位势运动显著：

原文整理

1、波动解：地转适应过程中位势运动显著。

$$\begin{cases} \frac{\partial \psi}{\partial t} + f\chi = 0, \\ \frac{\partial \chi}{\partial t} - f\psi + C_0^2 \sigma = 0, \\ \frac{\partial \sigma}{\partial t} + \nabla^2 \chi = 0, \end{cases} \quad \text{其中: } \sigma = \frac{\Phi}{C_0^2}.$$

消元（过程类同上节求地转适应过程的机制时，求解重力惯性外波波解的过程），消去 ψ, Φ ，得到：

$$\frac{\partial^2 \chi}{\partial t^2} - C_0^2 \nabla^2 \chi + f^2 \chi = 0.$$

广义波动方程

或由

$$D = \nabla^2 \chi$$

代入散度方程，且由调和函数的性质也可以得到上面的方程。

初值解 该方程可视作 (x, y, t) 中的泊松方程初值问题：

原文整理

$$\frac{\partial^2 \chi}{\partial t^2} - C_0^2 \nabla^2 \chi + f^2 \chi = 0 \rightarrow \rightarrow \text{广义的三维波动方程}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \chi(x, y, 0) = \begin{cases} g_1(x, y), & r \leq R, \\ 0, & r > R, \end{cases} & \text{初始场存在局地的位势运动，初始场局地非地转扰动,} \\ \left. \frac{\partial \chi}{\partial t} \right|_{t=0} = \begin{cases} g_2(x, y), & r \leq R, \\ 0, & r > R, \end{cases} & \text{初始场涡旋部分不满足地转平衡。} \end{cases}$$

由**初始条件**来求定解问题，这在数学物理方程中称为**柯西问题的解**，该解描述了不平衡风压场具体变化的规律（地转适应过程）。

上面方程可视作 (x, y, t) 而不是 (x, y, z) 的泊松方程，从而得到的积分解。

波动式 PPT 复习标准波动方程及泊松公式：

原文整理

复习：郭敦仁《数学物理方法》，pp.422-427。

对于三维空间中的波动的初值问题：

$$\nabla^2 u - \frac{1}{a^2} u_{tt} = 0 \quad (\text{此 } a \text{ 就是波速!})$$

$$u(M, 0) = \varphi(M) \quad (\text{其中, } M \sim \text{空间任一点})$$

$$u_t(M, 0) = \psi(M).$$

其解为泊松公式:

$$u(M, t) = \frac{1}{4\pi a} \left[\frac{\partial}{\partial t} \iint_{S_{at}^M} \frac{\varphi}{r} dS + \iint_{S_{at}^M} \frac{\psi}{r} dS \right].$$

其中, $S_{at}^M \sim$ 以 M 为中心、 at 为半径的球面, 即对球面积分。

原文整理

标准的波动方程:

$$\nabla^2 u - \frac{1}{a^2} u_{tt} = 0.$$

广义的波动方程:

$$\frac{\partial^2 \chi}{\partial t^2} - C_0^2 \nabla^2 \chi + f^2 \chi = 0.$$

波动方程中含有 $f_0^2 \chi$, 需要将其改写为标准的波动方程, 数理方程已求出标准波动方程解——泊松公式!

变量换 为化去 $f_0^2 \chi$ 项, 引入新变量:

原文整理

变量代换:

$$\begin{aligned} \chi_1(x, y, \xi, t) &= \chi(x, y, t) \cos \frac{f_0 \xi}{c_0}. \\ \frac{\partial^2 \chi_1}{\partial t^2} &= \frac{\partial^2 \chi}{\partial t^2} \cos \frac{f_0 \xi}{c_0} \Rightarrow \frac{\partial^2 \chi}{\partial t^2} = \frac{1}{\cos(f_0 \xi / c_0)} \frac{\partial^2 \chi_1}{\partial t^2}. \\ \nabla^2 \chi_1 &= \frac{\partial^2 \chi_1}{\partial x^2} \frac{\partial^2 \chi_1}{\partial y^2} \frac{\partial^2 \chi_1}{\partial \xi^2} \\ &= \left(\frac{\partial^2 \chi}{\partial x^2} \frac{\partial^2 \chi}{\partial y^2} \right) \cos \frac{f_0 \xi}{c_0} \chi \frac{f_0^2}{c_0^2} \left(-\cos \frac{f_0 \xi}{c_0} \right). \\ \Rightarrow -c_0^2 \nabla^2 \chi &= -\frac{c_0^2}{\cos(f_0 \xi / c_0)} \nabla^2 \chi_1. \\ \nabla^2 \chi_1 &= \frac{\partial^2 \chi_1}{\partial x^2} \frac{\partial^2 \chi_1}{\partial y^2} \frac{\partial^2 \chi_1}{\partial \xi^2}. \\ \left\{ \frac{\partial^2 \chi_1}{\partial t^2} - c_0^2 \nabla^2 \chi_1 \right. &= 0, \quad \text{标准的三维波动方程。} \end{aligned}$$

相应初条件:

$$t = 0 \text{ 时, } \begin{cases} \chi_1 = g_1(x, y) \cos \frac{f_0 \xi}{c_0}, \\ \frac{\partial \chi_1}{\partial t} = g_2(x, y) \cos \frac{f_0 \xi}{c_0}. \end{cases}$$

标准的三维波动方程, 其解就是**泊松公式**。上面这个波动方程对应的波速度为 C_0 。

教授批注

变量 ξ 是为数学变换引入的辅助维度。通过乘以 $\cos(f_0 \xi / c_0)$, 含 $f_0^2 \chi$ 的二维广义波动方程被嵌入为三维标准波动方程, 因而可以直接使用三维泊松公式。

泊松式 代入泊松公式, 得到:

原文整理

波动方程对应的波速度为 a , 此处波速度为 C_0 。

$$\chi_1(M, 0) = g_1(x, y) \cos \frac{f_0 \xi}{c_0}, \quad \frac{\partial \chi_1(M, 0)}{\partial t} = g_2(x, y) \cos \frac{f_0 \xi}{c_0}.$$

$$\begin{aligned} \chi_1(M, t) &= \chi_1(x, y, \xi, t) \\ &= \frac{1}{4\pi c_0} \left[\frac{\partial}{\partial t} \iint_{S_r^M} \frac{g_1(x', y') \cos(f_0 \xi' / c_0)}{r} dS + \iint_{S_r^M} \frac{g_2(x', y') \cos(f_0 \xi' / c_0)}{r} dS \right]. \end{aligned}$$

在球面上所有的动点 x', y', ξ' 上, 由于初始非地转扰动分布 g_1, g_2 的作用下, 在 x, y, ξ 处引起的速度场变化。

积分区域 S_r^M 为以 M 为中心, $c_0 t$ 为半径的球面。

$$r = \sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2 + (\xi' - \xi)^2},$$

为动点 (x', y', ξ') 到指定点 $M(x, y, \xi)$ 的距离, 动点 (x', y', ξ') 是在积分区域 S_r^M 上, $r = c_0 t$ 。

降维法 由于 g_1, g_2 与 ξ 无关, 三维球面积分可化为平面积分:

原文整理

由于两个被积函数中的 g_1 和 g_2 与 ξ 无关, 初值区为一垂直轴方向的长柱体 (随着 t 的增加, 实为无穷长的柱体), 其各个截面上的初值相同 (因为与垂直坐标 ξ 无关), 故上述 Poisson 公式中的**球面积分可以简化为一个平面上的积分**, 这称为**降维法**。下面具体介绍:

$$dS \cos \gamma = d\sigma,$$

其中, γ 是 dS 外法线与 ξ 轴之夹角。

$$\cos \gamma = \frac{|\xi - \xi'|}{c_0 t}, \quad |\xi - \xi'| = \sqrt{(c_0 t)^2 - (x' - x)^2 - (y' - y)^2},$$

$$\cos \gamma = \frac{\sqrt{(c_0 t)^2 - (x' - x)^2 - (y' - y)^2}}{c_0 t}.$$

由上易得:

$$dS = \frac{c_0 t}{\sqrt{(c_0 t)^2 - \rho^2}} d\sigma = \frac{c_0 t}{\sqrt{(c_0 t)^2 - \rho^2}} dx' dy',$$

其中已令

$$\rho = \sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2}.$$

平面积 注意, 对全球面 $S_{c_0 t}^M$ 积分时, 上下两个半球面的投影相同。因此, 化为对平面 Σ 积分时应该是 Σ 的 2 倍; 代入泊松公式后, 其 $4\pi c_0$ 应为 $2\pi c_0$ 。

原文整理

当取 $\xi = 0$ 时,

$$\chi_1 = \chi(x, y, t) \cos \frac{f_0 \xi}{c_0} = \chi, \quad |\xi - \xi'| = |\xi'| = \sqrt{(c_0 t)^2 - \rho^2}.$$

$$\Rightarrow \chi(x, y, t) = \frac{1}{2\pi c_0} \left[\frac{\partial}{\partial t} \iint_{\Sigma_{c_0 t}^M} g_1(x', y') \frac{\cos \left(\frac{f_0}{c_0} \sqrt{(c_0 t)^2 - \rho^2} \right)}{\sqrt{(c_0 t)^2 - \rho^2}} dx' dy' \right. \\ \left. + \iint_{\Sigma_{c_0 t}^M} g_2(x', y') \frac{\cos \left(\frac{f_0}{c_0} \sqrt{(c_0 t)^2 - \rho^2} \right)}{\sqrt{(c_0 t)^2 - \rho^2}} dx' dy' \right].$$

注: 积分区域为 $M(x, y)$ 点为圆心, $\rho_0 = c_0 t$ 为半径的一个圆。

极坐标 引入平面极坐标系 (ρ, θ) 。取定点 $M(x, y)$ 做极点, x 轴正方向为极轴方向。

原文整理

用 ρ 表示极点 $M(x, y)$ 至任一点 (x', y') 的长度, θ 表示从 (x', y') 到极轴的角度, ρ 叫做点 M 的极径, θ 叫做点 M 的极角, 这样建立的坐标系叫做极坐标系。

$$x' - x = \rho \cos \theta, \quad y' - y = \rho \sin \theta, \quad dx' dy' = \rho d\rho d\theta.$$

$$\rho = \sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2}.$$

代入上页面积分, 化为对 ρ (从 0 积分到 $c_0 t$) 和对 θ ($0 \rightarrow 2\pi$) 的积分:

$$\begin{aligned}\chi(x, y, t) = & \frac{1}{2\pi c_0} \frac{\partial}{\partial t} \iint_{\rho \leq c_0 t} \frac{g_1(x + \rho \cos \theta, y + \rho \sin \theta)}{\sqrt{(c_0 t)^2 - \rho^2}} \cos \frac{f_0}{c_0} \sqrt{(c_0 t)^2 - \rho^2} \rho d\rho d\theta \\ & + \frac{1}{2\pi c_0} \iint_{\rho \leq c_0 t} \frac{g_2(x + \rho \cos \theta, y + \rho \sin \theta)}{\sqrt{(c_0 t)^2 - \rho^2}} \cos \frac{f_0}{c_0} \sqrt{(c_0 t)^2 - \rho^2} \rho d\rho d\theta.\end{aligned}$$

传播图 由上式可见:

原文整理

注: 积分区域为 $M(x, y)$ 点为圆心, $\rho_0 = c_0 t$ 为半径的一个圆。

可以看出:

1. 地转偏差的 2 部分:

$$\begin{cases} g_1 \neq 0 \Rightarrow \text{位势运动部分,} \\ g_2 \neq 0 \Rightarrow \text{涡旋运动部分.} \end{cases}$$

若二者为 0, 则 χ 为 0, 这表明重力惯性外波是由初始地转偏差激发。

2. 积分:

$$\rho d\rho d\theta$$

为极坐标下的积分。

物理像 PPT 对泊松公式给出物理图像:

原文整理

式表明: 对于波动传播问题, 只要知道其初始扰动情况 g_1, g_2 , 则任一时刻 t 、任一指定位置 $M(x, y)$ 处的函数值 $\chi(M, t)$ 可求, 那就是以 M 为圆心, $C_0 t$ 为半径作一个圆, 然后按式开始扰动 g_1, g_2 在圆上积分。

实际上, 这是可以理解的, 既然波动能量以 C_0 速度传播, 则只有与 M 相距 $C_0 t$ 的那些个点 (即 $\Sigma_{c_0 t}^M$ 上的点) 的初始扰动能量恰好在 t 时刻传到 M 点。

有限区 初始地转偏差局限在半径为 R 的有限区域 S_0 , 中心为 O :

原文整理

物理图像:

初始地转偏差局限在半径为 R 的有限区域 S_0 ，中心为 O 。

$$\chi(x, y, 0) = \begin{cases} g_1(x, y), & r \leq R, \\ 0, & r > R, \end{cases} \quad \frac{\partial \chi}{\partial t} \Big|_{t=0} = \begin{cases} g_2(x, y), & r \leq R, \\ 0, & r > R. \end{cases}$$

区域 S_0 外某一点 $M(x, y)$ 的状态 $\chi(M, t)$ 由上式积分可得。

积分区域为以 M 为圆心， $C_0 t$ 为半径的圆。

d_1 为 M 至 S_0 最短的半径， d_2 为 M 至 S_0 最长的半径。

三阶段 根据积分圆与初始扰动区域 S_0 的关系，有三种情况：

原文整理

1. 在 $c_0 t < d_1$ 时，积分区域与 S_0 无交集，则

$$g_1 = 0, \quad g_2 = 0 \Rightarrow \chi = 0.$$

扰动能量以重力外波波速 C_0 传播，离 M 最近的扰动能量也传不到 M 点。

2. 在 $d_1 \leq c_0 t < d_2$ 时，积分区域与 S_0 的部分区域上有交集，交集上

$$g_1 \neq 0, \quad g_2 \neq 0 \Rightarrow \chi \neq 0.$$

3. 在 $c_0 t \geq d_2$ 时，整个区域 S_0 对 $M(x, y, t)$ 点上的能量均有贡献，此时就是对整个区域 S_0 上每个点的积分，即积分域是以 O 为原点、 $r \leq R$ 的初始非地转扰动区域。

r 为距离 O 的距离。

前阵面 PPT 进一步说明：

原文整理

当

$$t > \frac{d_1}{c_0}$$

时，任一瞬时 t ，开始受到扰动的点，是那些以初始地转偏差中心 O 为圆心， $c_0 t + R$ 为半径的圆周上的各点。即：右图中最外圈细线上的那些点，在 t 时刻，正好迎来了前波阵面。

再下去，是再靠近 O 点的那些扰动能量又传到细线上来，故称有明显的前阵面，但无后阵面，也就是细线上扰动有“后效”（受扰后点一直处于受扰状态）。

前波阵面以重力惯性外波的最大群速 C_0 传播。

$$c = \pm \sqrt{\frac{f^2}{k^2} + c_0^2} = \pm \sqrt{\frac{f^2}{k^2} + gH},$$

$$\omega = ck \Rightarrow c_g = \frac{\partial \omega}{\partial k} = c + k \frac{\partial c}{\partial k} = \pm \frac{c_0^2}{c}.$$

$$\therefore |c| \geq |c_0|, \quad |c_g| \leq |c_0|, \quad |c_g|_{\max} = c_0.$$

重力惯性外波的扰动能量传播速度最大值为 C_0 。

渐近解 当 $c_0 t > d_2$ 时, 积分区域为整个初始非地转扰动区域。将原点放在扰动区域的中心, 以 M 为中心、 $C_0 t$ 为半径的面积分与以 O 为圆心、 R 为半径的面积分近似相同:

原文整理

波动解分析:

$$\frac{\cos\left(\frac{f}{c_0}\sqrt{(c_0 t)^2 - \rho^2}\right)}{\sqrt{(c_0 t)^2 - \rho^2}} \approx \frac{\cos\left(\frac{f}{c_0}\sqrt{(c_0 t)^2 - r^2}\right)}{\sqrt{(c_0 t)^2 - r^2}}.$$

$$\chi(x, y, t) \approx \frac{\bar{g}_1 R^2}{2c_0} \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{\cos\left(\frac{f}{c_0}\sqrt{(c_0 t)^2 - r^2}\right)}{\sqrt{(c_0 t)^2 - r^2}} \right] + \frac{\bar{g}_2 R^2}{2c_0} \frac{\cos\left(\frac{f}{c_0}\sqrt{(c_0 t)^2 - r^2}\right)}{\sqrt{(c_0 t)^2 - r^2}}.$$

式中:

$$\bar{g}_1 = \frac{1}{\pi R^2} \iint_{\rho \leq R} g_1 \rho d\rho d\theta, \quad \bar{g}_2 = \frac{1}{\pi R^2} \iint_{\rho \leq R} g_2 \rho d\rho d\theta,$$

代表的是非地转扰动的面积平均强度。

可以证明,

$$t \rightarrow \infty$$

时, 这一非定常解将与 t 成反比地趋于0。

阻尼振 特别地, 考察 $r = 0$, 即原点 (非地转扰动区域的中心):

原文整理

当

$$c_0 t \gg r$$

时,

$$\sqrt{(c_0 t)^2 - r^2} \approx c_0 t \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{r}{c_0 t} \right)^2 + \cdots \right].$$

特别地，考察 $r = 0$ ，即原点（非地转扰动区域的中心）：

$$\chi(0, 0, t) \approx \frac{R}{2c_0 t} \left[-\bar{g}_1 \left(\frac{Rf_0}{c_0} \sin f_0 t + \frac{R}{c_0 t} \cos f_0 t \right) + \frac{\bar{g}_2 R}{c_0} \cos f_0 t \right].$$

上式中， t 位于分母上 $\sim$ 振幅衰减， $\sin ft, \cos ft \sim$ 振荡：

$\Rightarrow$ 阻尼振荡。

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \chi(0, 0, t) = 0.$$

初始时刻有地转偏差，终态消失，是重力惯性波将扰动能量频散的结果。

教授批注

非地转扰动出现后，当 t 足够大时，波动将呈阻尼振荡特征，从而建立起地转平衡；扰动衰减不是摩擦造成的，而是**重力惯性波对能量的频散**，这就是地转适应过程最基本的物理机制。

快慢因 PPT 用公式指出地转适应快慢的控制因子：

原文整理

地转适应过程的快慢与哪些因子有关？

从公式上看， $\chi \rightarrow 0$ 的快慢主要与下列因素有关：

$$\chi(0, 0, t) \approx \frac{R}{2c_0 t} \left[-\bar{g}_1 \left(\frac{Rf_0}{c_0} \sin f_0 t + \frac{R}{c_0 t} \cos f_0 t \right) + \frac{\bar{g}_2 R}{c_0} \cos f_0 t \right].$$

1. C_0 ：重力惯性波的频散速度；
2. R ：初始非地转扰动的尺度或大小或范围；
3. $\bar{g}_1, \bar{g}_2$ ：初始非地转扰动的平均强度，

$$\begin{cases} \bar{g}_1 : \text{地转偏差的位势运动部分,} \\ \bar{g}_2 : \text{地转偏差的涡旋运动部分.} \end{cases}$$

可见，地转偏差消失的快慢，即地转适应过程完成的快慢：

频散速度越快，适应过程越快；

初始扰动尺度越大、强度越大，适应过程越慢。

1.3.2 定常解

终态问 PPT 开始讨论地转适应的终态：

原文整理

2、定常解（地转适应的终态）

$$\text{地转: } -\frac{1}{\rho}\nabla p - \vec{f} \wedge \vec{V} = 0.$$

? 是风场适应气压场，还是气压场改变了去适应风场，还是都互相改变互相适应

? 确定终态

终态记 引入 ψ, χ 之后，适应过程满足的方程组为：

原文整理

$$\begin{cases} \frac{\partial \psi}{\partial t} + f\chi = 0 & \rightarrow \rightarrow (1), \\ \frac{\partial \chi}{\partial t} - f\psi + C_0^2 \sigma = 0 & \rightarrow \rightarrow (2), \\ \frac{\partial}{\partial t} \sigma + \nabla^2 \chi = 0 & \rightarrow \rightarrow (3). \end{cases} \quad \zeta = \nabla^2 \psi, \quad D = \nabla^2 \chi.$$

终态——地转状态：

$$\bar{\chi} = 0, \quad \frac{\partial \bar{\chi}}{\partial t} = 0, \quad \text{记“—”为终态。}$$

初态——非地转状态：

$$\chi_0 \neq 0, \quad \frac{\partial \chi_0}{\partial t} \neq 0, \quad \text{记“0”为初态。}$$

地转风 由终态条件和方程组可得：

原文整理

由

$$\bar{\chi} = 0, \quad \frac{\partial \bar{\chi}}{\partial t} = 0$$

及方程组知：

$$\bar{\psi} = \frac{1}{f}\bar{\Phi}, \quad \text{只有涡旋运动部分；}$$

$$\left. \begin{aligned} \bar{u} &= -\frac{\partial \bar{\psi}}{\partial y} = -\frac{1}{f} \frac{\partial \bar{\Phi}}{\partial y}, \\ \bar{v} &= \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial x} = \frac{1}{f} \frac{\partial \bar{\Phi}}{\partial x} \end{aligned} \right\}, \text{ 即地转风。}$$

地转适应之最后状态——定常解，也就是演变过程——以涡旋运动为主 $\bar{\psi}$ 。

位涡恒 对 (1) 式取 ∇^2 ，并用 (3) 式代入，可得守恒律：

原文整理

对 (1) 式

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} + f\chi = 0$$

求 ∇^2 ：

$$\frac{\partial}{\partial t} \nabla^2 \psi + f \nabla^2 \chi = 0.$$

以 (3) 式

$$\frac{\partial}{\partial t} \sigma + \nabla^2 \chi = 0$$

代入上式，得到：

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\nabla^2 \psi - \frac{f}{C_0^2} \Phi \right) = 0.$$

位涡守恒 $\rightarrow$ 整个适应过程的守恒律： 终态 = 初态

$$\Rightarrow \nabla^2 \bar{\psi} - \frac{f}{C_0^2} \bar{\Phi} = \nabla^2 \psi_0 - \frac{f}{C_0^2} \Phi_0.$$

令

$$L_0^2 = \frac{C_0^2}{f^2}, \quad \frac{f^2}{C_0^2} = \frac{1}{L_0^2}.$$

又因

$$\bar{\psi} = \frac{1}{f} \bar{\Phi},$$

代入后得：

$$\nabla^2 \bar{\psi} - \frac{f_0^2}{c_0^2} \bar{\psi} = \nabla^2 \psi_0 - \frac{f}{C_0^2} \Phi_0.$$

亥姆式 令

$$q_0 = \nabla^2 \psi_0 - \frac{f}{C_0^2} \Phi_0,$$

则终态流函数满足非齐次椭圆型 Helmholtz 方程：

原文整理

$$\nabla^2 \bar{\psi} - \frac{1}{L_0^2} \bar{\psi} = q_0(x, y).$$

这就是定常解 $\bar{\psi}$ 应满足的方程，它是非齐次椭圆型 Helmholtz（亥姆霍兹）方程。其解为：

$$\bar{\psi}(x, y) = -\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} q_0(\xi, \eta) K_0 \left(\frac{\sqrt{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2}}{L_0} \right) d\xi d\eta.$$

$$K_0(x) = \int_0^\infty e^{-x \cosh \xi} d\xi \quad \text{贝塞尔函数。}$$

当

$$x \ll 1, \quad K_0(x) \approx -\gamma + \ln 2 + \ln \frac{1}{x}, \quad \gamma = 0.5772.$$

当

$$x \gg 1, \quad K_0(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} e^{-x}.$$

当

$$x \rightarrow \infty, \quad K_0(x) \rightarrow 0,$$

这表明，积分是收敛的。

数值步 PPT 给出可数值计算的终态求解步骤：

原文整理

因此，完全可用数值方法对上页的积分式进行计算：

1. 由初始时刻的速度场 ψ_0 和气压场 Φ_0 ，可得 $q_0(x, y)$ ；
2. 将之代入上页可求出 $\bar{\psi}$ ；
3. 再由定常下的地转关系

$$\bar{\Phi} = f_0 \bar{\psi},$$

可求出 $\bar{\Phi}$ 。

$$\bar{\psi}(x, y) = -\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} q_0(\xi, \eta) K_0 \left(\frac{\sqrt{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2}}{L_0} \right) d\xi d\eta,$$

$$\bar{\Phi} = f \bar{\psi}.$$

教授批注

终态并不是由初始风场或初始气压场单独决定，而是由初始奥布霍夫位涡 q_0 决定。Helmholtz 方程中的 $L_0 = C_0/f$ 是外重力波速度与惯性频率之比，常称为罗斯贝变形半径。它控制初始位涡异常对终态地转流场影响的水平尺度。

1.3.3 奥布霍夫与叶笃正的例子

奥例 奥布霍夫计算了一个特殊例子：假定起始时刻气压场是均匀的，即 $\Phi_0 = gh' = 0$ ，而流场为一个轴对称涡旋。初始速度场由如下流函数表示：

原文整理

例 1：

$$u = -\frac{\partial\psi}{\partial y} + \frac{\partial\chi}{\partial x}, \quad v = \frac{\partial\psi}{\partial x} + \frac{\partial\chi}{\partial y}.$$

奥布霍夫计算了一个特殊的例子，假定起始时刻气压场是均匀的：

$$\Phi_0 = gh' = 0,$$

流场为一个轴对称的涡旋，初始速度场由如下流函数表示：

$$\psi_0 = A \left[2 + \left(\frac{R}{L_0} \right)^2 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] e^{-r^2/(2R^2)} \quad (10.46)$$

其中：

$$r^2 = x^2 + y^2.$$

$$R \sim \text{涡旋半径 (取 500km)},$$

$$\frac{2A}{R} \sim \text{速度尺度 (10 m} \cdot \text{s}^{-1}\text{)},$$

$$L_0 \sim \text{Rossby 形变半径 (2200km, 相当于 } 60^\circ \text{ 纬度情形)}.$$

初速 由初始流函数可计算出初刻速度：

原文整理

从而可算出初刻速度：

$$V_0 = -\frac{d\psi_0}{dr} = \frac{Ar}{R^2} \left[4 + \left(\frac{R}{L_0} \right)^2 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] e^{-r^2/(2R^2)} \quad (10.47)$$

此外，由 (10.46) 计算出 q_0 ，进一步可计算出定常解：

$$\bar{\psi}(r) = A \left[2 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] e^{-r^2/(2R^2)} \quad (10.48)$$

$$\bar{\Phi}(r) = f_0 \bar{\psi} = f_0 A \left[2 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] e^{-r^2/(2R^2)} \quad (10.49)$$

进而可求出达到适应后的速度场和气压场：

$$\bar{V} = -\frac{d\bar{\psi}}{dr} = \frac{Ar}{R^2} \left[4 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] e^{-r^2/(2R^2)} \quad (10.50)$$

$$\bar{p} = \rho_0 \bar{\Phi} = \rho_0 f_0 A \left[2 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] e^{-r^2/(2R^2)} \quad (10.51)$$

奥结 PPT 对该例子的图示结论为：

原文整理

初始气压场均匀，流场为一个轴对称的涡旋，地转适应后的速度场和气压场如图所示。

图 10.4：适应前后的气压和速度分布。图中虚线表示初始状态，实线表示适应状态；细实线表示适应最后状态气压场，粗实线表示适应最后状态风场，虚线表示起始时刻。

结论：适应过程中，流场变化不大，气压场却发生了根本变化。

即：没有气压场支持的非地转风场可以形成一个气压场与之相适应，也就是**气压场适应流场**。

叶例 叶笃正计算了一个相反的例子：设初刻无风场，只有气压场 Φ_0 。

原文整理

例 2：

$$R \sim 500\text{km}, \quad L_0 \sim 2200\text{km}.$$

叶笃正计算了一个相反的例子，设初刻无风场，只有气压场 Φ_0 ：

$$\Phi_0 = \frac{c_0^2}{f_0^2} D \left[\left(\frac{8}{R^2} + \frac{1}{L_0^2} \right) \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right) \frac{1}{L_0^2} + \frac{r^2}{R^6} \right] e^{-r^2/(2R^2)} \quad (10.52)$$

可求得适应后的

$$\bar{\Phi} = D \left[2 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] e^{-r^2/(2R^2)} \quad (10.53)$$

则初刻与适应后的中心气压之比为：

$$\left(\frac{\Phi_0}{\bar{\Phi}} \right)_{r=0} = \frac{4L_0^2}{R^2} + 1 = 78.44.$$

结论：适应后的气压场比初始气压场小 78 倍。没有风场支持的非地转气压场在适应过程中将趋于消亡。

研究结 奥布霍夫和叶笃正对正压适应过程的研究结果为：

原文整理

- 无气压场支持的非地转风场，是由气压场去适应风场；
- 无风场支持的非地转气压场，在适应过程中将趋于消亡。

这里有两点要**注意**：

- 罗斯贝、奥布霍夫均认为：**气压场适应风场**，这是对古典气压场决定风场观点

的挑战。那么古典观点是否就完全不对？

- 叶笃正、曾庆存进一步研究发现：**实际上风场也可以去适应气压场**，取决于初始扰动尺度 $L(R)$ 与一个临界值 L_0 （Rossby 变形半径）的相对大小。

地转适应尺度理论

教授批注

两个例子的差别不在于方程不同，而在于初始不平衡能量主要放在风场还是高度场中，以及扰动尺度相对于 L_0 的大小。若扰动尺度较小，高度场可以较快建立并控制平衡；若尺度较大，科氏力作用更容易保留并调整风场结构。

1.3.4 地转适应尺度理论

尺度式 PPT 从位涡守恒方程出发讨论初始扰动尺度与适应方向的关系：

原文整理

3、地转适应与初始扰动尺度的关系

$$\text{位涡守恒: } \nabla^2 \bar{\psi} - \frac{1}{L_0^2} \frac{1}{f} \bar{\Phi} = \nabla^2 \psi_0 - \frac{1}{L_0^2} \frac{1}{f} \Phi_0.$$

假设初始时刻波长和以后都一样。

设流场 $\bar{\psi}$ 有形式解形如：

$$\bar{\psi} \sim e^{i(mx+ly)} \quad \text{定常解}$$

$$\psi_0 \text{ 有形式解形如: } \psi_0 \sim e^{i(mx+ly)} \quad t = 0.$$

则：

$$\nabla^2 \bar{\psi} \sim -(m^2 + l^2) \bar{\psi}, \quad K^2 = m^2 + l^2.$$

把微分方程化为代数方程。

代数式 由尺度代换得到：

原文整理

$$\nabla^2 \bar{\psi} - \frac{1}{L_0^2} \frac{1}{f} \bar{\Phi} = \nabla^2 \psi_0 - \frac{1}{L_0^2} \frac{1}{f} \Phi_0, \quad \bar{\psi} = \frac{1}{f} \bar{\Phi}.$$

得到：

$$K^2 \bar{\psi} + \frac{1}{L_0^2} \bar{\psi} \approx K^2 \psi_0 + \frac{1}{L_0^2} \frac{1}{f} \Phi_0.$$

$$\Rightarrow \bar{\psi} \approx \frac{K^2 \psi_0 + \frac{1}{L_0^2} \frac{1}{f} \Phi_0}{K^2 + \frac{1}{L_0^2}} = \frac{\psi_0 + \frac{1}{L_0^2 K^2} \frac{1}{f} \Phi_0}{1 + \frac{1}{L_0^2 K^2}}.$$

若

$$K^2 \sim \frac{1}{L^2}, \quad \frac{1}{L_0^2 K^2} \sim \frac{L^2}{L_0^2},$$

则

$$\bar{\psi} \approx \frac{\psi_0 + \frac{L^2}{L_0^2} \frac{1}{f} \Phi_0}{1 + \frac{L^2}{L_0^2}}.$$

$$\nabla^2 \bar{\psi} \sim -K^2 \bar{\psi}, \quad K^2 = m^2 + l^2.$$

小尺度 若

$$\frac{1}{L_0^2 K^2} \ll 1,$$

即 $L^2 \ll L_0^2$ ，对应小范围非地转扰动。

原文整理

讨论：

$$L^2 \ll L_0^2 \Rightarrow \frac{L^2}{L_0^2} \ll 1 \Rightarrow \bar{\psi} \approx \psi_0 + \frac{L^2}{L_0^2} \frac{1}{f} \Phi_0.$$

a) 初始时刻主要是气压场扰动：

$$|\psi_0| \ll \Phi_0/f \quad \text{或} \quad \psi_0 = 0.$$

$$\bar{\psi} \approx \psi_0 + \frac{L^2}{L_0^2} \frac{1}{f} \Phi_0 \ll \Phi_0/f.$$

相应的风场很弱，风场变化很小。

$$\bar{\Phi} = f\bar{\psi} \approx f\psi_0 + \frac{L^2}{L_0^2} \Phi_0 \ll \Phi_0.$$

气压场变化很大。

$\Rightarrow$ 气压场适应风场。

小风扰 若小尺度扰动下初始时刻主要是速度场扰动：

原文整理

b) 初始时刻主要是速度场扰动:

$$|\psi_0| \gg \Phi_0/f \quad \text{或} \quad \Phi_0 = 0.$$

$$L^2 \ll L_0^2 \Rightarrow \frac{L^2}{L_0^2} \ll 1 \Rightarrow \bar{\psi} \approx \psi_0 + \frac{L^2}{L_0^2} \frac{1}{f} \Phi_0.$$

$$\bar{\psi} \approx \psi_0.$$

最终的流场与初始流场相近, 风场变化很小。

$$\bar{\Phi} = f\bar{\psi} \approx f\psi_0 \gg \Phi_0.$$

最终的气压场与初始风场满足地转近似, 气压场变化很大。

$\Rightarrow$ 气压场适应风场。

大尺度 若

$$\frac{1}{L_0^2 K^2} \gg 1,$$

即 $L^2 \gg L_0^2$, 对应大范围非地转扰动。

原文整理

$$L^2 \gg L_0^2 \Rightarrow \frac{L^2}{L_0^2} \gg 1 \Rightarrow \bar{\psi} \approx \frac{L_0^2}{L^2} \psi_0 + \frac{1}{f} \Phi_0.$$

a) 初始时刻主要是气压场扰动:

$$|\psi_0| \ll \Phi_0/f \quad \text{或} \quad \psi_0 = 0.$$

$$\bar{\psi} \approx \frac{1}{f} \Phi_0 \gg |\psi_0|.$$

终态风场与初始气压场满足地转关系; 风场变化很大。

$$\bar{\Phi} = f\bar{\psi} \approx \Phi_0.$$

最终的气压场与初态气压场相近, 气压场变化很小。

$\Rightarrow$ 风场适应气压场。

大风扰 若大尺度扰动下初始时刻主要是速度场扰动:

原文整理

b) 初始时刻主要是速度场扰动:

$$|\psi_0| \gg \Phi_0/f \quad \text{或} \quad \Phi_0 = 0.$$

$$L^2 \gg L_0^2 \Rightarrow \frac{L^2}{L_0^2} \gg 1 \Rightarrow \bar{\psi} \approx \frac{L_0^2}{L^2} \psi_0 + \frac{\Phi_0}{f} \ll \psi_0.$$

风场变化很大。

$$\bar{\Phi} = f\bar{\psi} \approx \frac{L_0^2}{L^2} f\psi_0 + \Phi_0.$$

相应的气压场很弱, 气压场变化较小。

$\Rightarrow$ 风场适应气压场。

综判 奥布霍夫与叶笃正的结论可以统一为:

原文整理

无论是 ① 初始无气压场、有风场——奥布霍夫, 还是 ② 初始有气压场、无风场——叶笃正, 只要是小范围的初始扰动:

$$\frac{L^2}{L_0^2} \ll 1,$$

(大多数的实际情况), 都是 **气压场适应风场**。

原因 PPT 对上述尺度判据作定性分析:

原文整理

为什么? 定性分析

① 初始无气压场, 有风场——奥布霍夫

初始: 有气旋, 气压梯度力 = 0, 科氏力向外。

$\rightarrow$ 辐散 $\rightarrow$ 初始低压, 且气旋减弱

(通过加速度来削弱的)。

※ 辐散使气旋减弱, 与尺度无关; 当能否使低压建立起来, 与尺度关系很大。

② 初始有气压场, 无风场——叶笃正

初始: 有低压, 科氏力 = 0, 向内的压力梯度力。

$\rightarrow$ 辐合 $\rightarrow$ 填塞低压, 产生气旋。

大范因 对于大范围扰动与小范围扰动，PPT 给出定性判据：

原文整理

1. 对于**大范围扰动**：低压系统还来不及建立，气旋已经被削弱掉很多

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{气压场还没建立，即气压场变化小，} \\ \text{气旋削弱至没有，即风场变化大} \end{cases}$$

风场适应气压场。

2. 对于**小范围扰动**：低压系统很快建立，即气压场已经建立时，风场削弱很小

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{气压场变化大，} \\ \text{风场变化小} \end{cases}$$

气压场适应风场。

力平衡 从力对自由面的作用看：

原文整理

Rossby 变形半径：

$$L_0 = \frac{c_0}{f_0} = \frac{\sqrt{gH}}{f_0} \Rightarrow \frac{L_0}{L} \sim \frac{\sqrt{gH}}{L/(1/f_0)} \sim \frac{\text{重力}}{\text{科氏力}}.$$

重力 $\sim$ 气压梯度力：水面变平

反气旋（气旋） $\sim$ 科氏力：水面变形

图示文字为：

向外的气压梯度力 $\rightarrow$ 辐散 $\rightarrow$ 反气旋 $\rightarrow$ 向内的科氏力

$\downarrow$ 维持自由面升高

水面变平

当

$$L \sim L_0$$

时，

$$\frac{L_0}{L} \sim \frac{\sqrt{gH}}{L/(1/f_0)} \sim \frac{\text{重力}}{\text{科氏力}}.$$

科氏力的变形作用与重力的变平作用相当时，对应的是（Rossby 变形尺度）**气压场和风场相互适应**。

总判 PPT 对尺度理论作总结：

原文整理

当

$$L \gg L_0 \quad (\text{大尺度})$$

时，科氏力变形作用强，维持自由面变形，减小气压场变化，同时易改变反气旋（气旋），风场变化大；重力变平作用不强，气压场变化小：

$\Rightarrow$ 风场适应气压场。

当

$$L \ll L_0 \quad (\text{小尺度})$$

时，

气压场适应风场。

1.3.5 从正压适应方程组看尺度

方程析 PPT 从正压适应方程组尺度分析的角度再次解释：

原文整理

从正压适应方程组尺度分析的角度：

$$\begin{cases} \frac{\partial \zeta}{\partial t} + fD = 0 & \rightarrow \rightarrow (4), \\ \frac{\partial D}{\partial t} - f\zeta + \nabla^2 \Phi = 0 & \rightarrow \rightarrow (5), \\ \frac{\partial \Phi}{\partial t} + C_0^2 D = 0 & \rightarrow \rightarrow (6). \end{cases}$$

$$\zeta_g = \frac{1}{f} \nabla^2 \Phi.$$

$$\begin{cases} \frac{\partial \zeta}{\partial t} = -f_0 D, \\ \frac{\partial D}{\partial t} = f_0 (\zeta - \zeta_g), \\ \frac{\partial \zeta_g}{\partial t} = -\frac{c_0^2}{f_0} \nabla^2 D. \end{cases}$$

自转用 PPT 对三式的物理意义作说明：

原文整理

涡旋场即风场变率:

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = -f_0 D.$$

① → 散度场通过旋转作用 f_0 可调整涡旋场即风场。

散度场变率:

$$\frac{\partial D}{\partial t} = f_0 (\zeta - \zeta_g).$$

③ → 适应阶段 ($\zeta \neq \zeta_g$): 散度场要变化, 进而通过 ①、② 调整风压场。

ζ_g 场即气压场变率:

$$\frac{\partial \zeta_g}{\partial t} = -\frac{c_0^2}{f_0} \nabla^2 D.$$

② → 散度场也可通过旋转作用 f_0 调整 ζ_g , 即气压场。

$$\nabla^2 \Phi = f_0 \zeta_g.$$

地球自转 f_0 在适应过程中的重要性!

比值 若

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} > \frac{\partial \zeta_g}{\partial t},$$

则说明适应过程中风场变化比气压场变化快, 地转适应方向是风场去适应气压场。PPT 给出比值:

原文整理

具体可以求下列比值:

$$\frac{\partial \zeta / \partial t}{\partial \zeta_g / \partial t} = \frac{-f_0 D}{-\frac{c_0^2}{f_0} \nabla^2 D} = \frac{1}{L_0^2} \frac{D}{\nabla^2 D} \sim \left(\frac{L}{L_0} \right)^2 \quad (10.59)$$

若记 D^* 为 D 的特征尺度, 则

$$\nabla^2 D \text{ 的特征尺度就为 } \frac{1}{L^2} D^*.$$

表明:

$L \gg L_0$ 时, 适应过程中涡旋场变化快于气压场, 即涡旋场去适应气压场;

$L \ll L_0$ 时, 适应过程中涡旋场变化慢于气压场, 即气压场去适应涡旋场。

物解释 PPT 给出物理解释:

原文整理

物理解释:

1. 若初刻无气压场支持, 质点只受柯作用 $\rightarrow$ 非地转平衡。则可导致南边质量堆积 $\rightarrow$ 产生南高北低气压场去适应风场 $\rightarrow$ 最后梯-柯平衡 $\rightarrow$ 达到地转适应。若初刻气压场范围太小, 则尚未达到地转平衡时, 初刻气压场已被南风引起的质量向北输送而堵塞, 这就是为什么只有

$$L \gg L_0$$

时, 风场才能适应气压场。

2. 若初刻无风场支持, 质点只受梯作用 $\rightarrow$ 非地转平衡, 则梯导向南风 (堵塞作用) $\rightarrow$ 南风导致向东柯氏力 $\rightarrow$ 进而出现西风 $\rightarrow$ 西风又引出向南柯氏力, 与梯平衡 $\rightarrow$ 进而达到地转平衡, 进入地转适应终态。

综合 PPT 对整个正压地转适应过程作总述:

原文整理

综上所述, 在地转适应过程中, 地转偏差总是不断衰减直到为 0, 水平散度也是不断衰减直到散度场消失。因此, **地转适应过程不仅是非地转扰动能量频散的过程, 同时也是涡旋场与气压场相互调整的过程**, 这一过程科氏力起到了决定性作用; 在科氏力作用下, 散度场同时调整涡旋场与气压场, 最后促使涡旋场与气压场相平衡, 而散度场消失。所以说地转适应过程是旋转大气特有的物理过程。

这个过程使得破坏的地转平衡得以重建, 而适应的结果与非地转扰动尺度有关:

$L \gg L_0$ 时, 涡旋场适应气压场;

$L \ll L_0$ 时, 气压场适应涡旋场。

气压场的变化可以视为运动的结果, 所以说水平尺度不大的一些气压系统往往是动力性的。

教授批注

这里的“气压场适应涡旋场”和“涡旋场适应气压场”不是说另一方完全不变, 而是指相对变化幅度较小的一方对终态起主导约束。小尺度时重力调整快, 气压场容易被改变; 大尺度时科氏力约束强, 风场更容易调整到给定气压场对应的地转风。

1.4 正压地转适应过程特例分析

浅水式 PPT 最后一部分给出正压地转适应过程的浅水模式特例:

原文整理

四、正压地转适应过程特例分析

$$u = u', \quad v = v', \quad h = H + h', \quad c_0^2 = gH, \quad \Phi = gh.$$

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - fv = -\frac{\partial \Phi}{\partial x} & \rightarrow \rightarrow (1), \\ \frac{\partial v}{\partial t} + fu = -\frac{\partial \Phi}{\partial y} & \rightarrow \rightarrow (2), \\ \frac{\partial \Phi}{\partial t} C_0^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0 & \rightarrow \rightarrow (3), \end{cases}$$

可写为:

$$\frac{\partial u'}{\partial t} - f_0 v' = -g \frac{\partial h'}{\partial x} \quad (4),$$

$$\frac{\partial v'}{\partial t} + f_0 u' = -g \frac{\partial h'}{\partial y} \quad (5),$$

$$\frac{\partial h'}{\partial t} + H \left(\frac{\partial u'}{\partial x} \frac{\partial v'}{\partial y} \right) = 0 \quad (6).$$

$$\zeta' = \frac{\partial v'}{\partial x} - \frac{\partial u'}{\partial y}.$$

$$\frac{\partial(6)}{\partial t} - H \frac{\partial(1)}{\partial x} - H \frac{\partial(2)}{\partial y} \Rightarrow \frac{\partial^2 h'}{\partial t^2} - c_0^2 \left(\frac{\partial^2 h'}{\partial x^2} \frac{\partial^2 h'}{\partial y^2} \right) + f_0^2 H \zeta' = 0.$$

位涡式 浅水模式前两式求涡度，并联立连续方程：

原文整理

浅水模式前两式求涡度得：

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} + f_0 \left(\frac{\partial u'}{\partial x} \frac{\partial v'}{\partial y} \right) = 0.$$

再利用连续方程

$$\frac{\partial h'}{\partial t} + H \left(\frac{\partial u'}{\partial x} \frac{\partial v'}{\partial y} \right) = 0,$$

有

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} - \frac{f_0}{H} \frac{\partial h'}{\partial t} = 0.$$

可以改写为：

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\zeta}{f} - \frac{h'}{H} \right) = 0 \quad \text{位涡守恒方程}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial t} \left(\zeta - \frac{f}{C_0^2} \Phi \right) = 0 \quad \text{奥布霍夫位涡守恒。}$$

均质位涡 PPT 将浅水位涡写为:

原文整理

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\zeta}{f} - \frac{h'}{H} \right) = 0.$$

上式即为均质流体的位涡守恒方程, 用 Q 表示扰动位涡, 即:

$$Q(x, y, t) = \frac{\zeta'}{f_0} - \frac{h'}{H} = \text{const.}$$

说明每一点 Q 在所有时刻都保持其初始时刻的值, 即:

$$Q(x, y, t) = Q(x, y, 0) = Q_0(x, y) = \frac{\zeta'}{f_0} - \frac{h'}{H}.$$

两边同时乘以 $f_0 H$, 可得:

$$H\zeta' = f_0 h' + f_0 H Q_0.$$

代入

$$\frac{\partial^2 h'}{\partial t^2} - c_0^2 \left(\frac{\partial^2 h'}{\partial x^2} \frac{\partial^2 h'}{\partial y^2} \right) + f_0^2 H \zeta' = 0,$$

得:

$$\frac{\partial^2 h'}{\partial t^2} - c_0^2 \left(\frac{\partial^2 h'}{\partial x^2} \frac{\partial^2 h'}{\partial y^2} \right) + f_0^2 h' = -f_0^2 H Q_0.$$

特初值 给定一个特殊初始条件, 讨论适应问题:

原文整理

作为一个例子, 给定一个特殊的初始条件, 讨论适应问题。

取 $t = 0$ 的初始条件:

$$u' = 0, \quad v' = 0, \quad h' = -h_0 \operatorname{sgn}(x).$$

其中 sgn 为符号函数, 即

$$\operatorname{sgn}(x) = 1, \quad x > 0; \quad \operatorname{sgn}(x) = -1, \quad x < 0.$$

于是有:

$$Q_0 = \frac{\zeta'}{f_0} - \frac{h'}{H} = \frac{h_0}{H} \operatorname{sgn}(x).$$

起始时刻 h' 只是 x 的函数, 所以以后每个时刻都认为与 y 无关。

通过旋转和重力作用的调整使运动达到一种稳定状态, 可得到终态:

$$-c_0^2 \frac{d^2 h'}{dx^2} + f_0^2 h' = -f_0^2 h_0 \operatorname{sgn}(x).$$

终态解 PPT 给出终态解:

原文整理

终态有如下解:

$$\frac{h'}{h_0} = \begin{cases} -1 + \exp(-x/L_0), & x > 0, \\ 1 - \exp(x/L_0), & x < 0, \end{cases} \quad L_0 = \frac{c_0}{f_0} = \frac{\sqrt{gH}}{f_0}.$$

这样 Rossby 变形半径可以解释为地转适应过程中的水平尺度。

当

$$|x| \gg L_0$$

时, h' 保持不变, 气压场变化很小。

对于任何初始条件, 由浅水模式 (4)–(6) 式可得其稳态的速度场, 既满足地转关系, 且水平无辐散:

$$f_0 u' = -g \frac{\partial h'}{\partial y}, \quad f_0 v' = g \frac{\partial h'}{\partial x}, \quad \frac{\partial u'}{\partial x} \frac{\partial v'}{\partial y} = 0.$$

因为 h' 与 y 无关, 于是可得如下解:

$$u' = 0, \quad v' = \frac{g}{f} \frac{\partial h'}{\partial x} = -\frac{gh_0}{fL_0} \exp(-|x|/L_0).$$

地转风在初始高度不连续面处可出现一个急流, 其最大值为

$$\sqrt{\frac{g}{H}} h_0.$$

图示解 PPT 插图说明: 终态自由面高度 h' 在 $x = 0$ 附近由指数函数平滑过渡, 终态地转速度 v 在 $x = 0$ 处达到负最大值, 并随 $|x|/L_0$ 增大而指数衰减。

原文整理

图中标注:

$$\frac{h'}{h_0} = \begin{cases} -1 + \exp(-x/L_0), & x > 0, \\ 1 - \exp(x/L_0), & x < 0, \end{cases}$$

$$v_{\max} = -\sqrt{\frac{g}{H}} h_0.$$

英文图注为: Fig. 7.13 The geostrophic equilibrium solution corresponding to adjustment from the initial state defined in (7.78). (a) Final surface elevation profiles; (b) the geostrophic velocity profile in the final state. (After Gill, 1982.)

过程释 由浅水模式可知流场和气压场达到平衡的过程:

原文整理

根据初始条件

$$u' = 0, \quad v' = 0, \quad h' = -h_0 \operatorname{sgn}(x)$$

知在 $x = 0$ 处, 存在气压梯度:

$$-g \frac{\partial h'}{\partial x} > 0.$$

由

$$\frac{\partial u}{\partial t} - fv = -g \frac{\partial h'}{\partial x}$$

可知

$$\frac{\partial u}{\partial t} > 0.$$

若起始时刻为静风, 则有西风建立, 在区域右侧形成水平辐合和质量堆积, 则

$$\frac{\partial u}{\partial x} < 0.$$

由

$$\frac{\partial h'}{\partial t} = -H \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y} \right)$$

可知

$$\frac{\partial h'}{\partial t} > 0,$$

自由面升高; 而其左侧形成水平辐散和质量减损, 相应自由面要降低。大气内部的辐合辐散调整了自由面的高度。

惯性波 PPT 最后说明风场与自由面场的振荡调整:

原文整理

另外, 由于西风建立, 柯氏力作用使初始南风减弱,

$$\frac{\partial v}{\partial t} + fu = -g \frac{\partial h'}{\partial y} \Rightarrow \frac{\partial v}{\partial t} < 0,$$

对于初始速度为零的情形,

$$v < 0,$$

形成北风。

综合上面分析, 若初始只有气压场存在而无流场时, 则气压场随时间逐渐减小, 从大到小变化, 而流场则逐渐建立, 从无到有, 并到一定时间后与气压场建立起地转平衡。

$$v = v_g = \frac{g}{f} \frac{\partial h'}{\partial x},$$

此时西风达到最大,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = 0.$$

由于惯性作用, v 将继续减小, 即可出现 $v_g > v$, 则有

$$\frac{\partial u}{\partial t} < 0,$$

u 将减小。这样过程重复进行, 通过水平辐合辐散调节 u, v, h' , 形成重力惯性波。

$$\frac{\partial u}{\partial t} - fv = -g \frac{\partial h'}{\partial x}.$$

教授批注

这一特例把前文的抽象结论具体化: 初始高度突变激发重力惯性波, 波动把局地非地转能量向外频散; 留下来的稳态部分满足地转关系, 且其水平影响范围由 L_0 控制。